BÀI 02

HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG TRONG NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH DART

MỤC TIÊU

– Giới thiệu về lập trình hướng đối tượng trong ngôn ngữ lập trình Dart
– Làm việc với file trong ngôn ngữ lập trình Dart

2.1 Tóm tắt lý thuyết

Dart hỗ trợ đầy đủ các tính chất của hướng đối tượng.

Class là bản thiết kế tổng quát để biểu diễn thông tin cho các đối tượng có cùng tính chất.

```
class TenClass {
  Kiểu_dữ_liệu_1 ten_thuoc_tinh_1;//public
  Kiểu_dữ_liệu_2 _ten_thuoc_tinh_2;//private
  // Constructor
  // Phương thức giao tiếp bên ngoài
  Kiểu_dữ_liệu ten_Phuong_Thuc(danh sách tham số) {
    …
  }
}
```

Lưu ý: các thuộc tính và phương thức có tên bắt đầu bằng dấu gạch chân (_) có phạm vi truy cập là **private**. Các thuộc tính là private sẽ xây dựng các phương thức get/set để giao tiếp với bên ngoài.

Phương thức khởi tạo gồm có: khởi tạo mặc định, khởi tạo có tên.

```
class MonHoc {
  late String _maMH;
  late String _tenMH;
  late int _soTC;

  // Phương thức khởi tạo mặc định
  MonHoc() {
    _maMH = "MH000";
    _tenMH = "Unkown";
    _soTC = 0;
  }

  // Phương thức khởi tạo có tham số có đặt tên
  MonHoc.maVaTen(String mamh, String tenmh) {
    _maMH = mamh;
    _tenMH = tenmh;
    _soTC = 0;
  }

  MonHoc.full(String mamh, String tenmh, int sotc) {
    _maMH = mamh;
```

```
    _tenMH = tenmh;
    _soTC = sotc;
  }

  // Phương thức giao tiếp với bên ngoài
  String get maMh => _maMH;

  set maMH(String value) {
    if (value.isNotEmpty) {
      _maMH = value;
    }
  }

  String get tenMH {
    return _tenMH;
  }

  set tenMH(String value) {
    if (value.isNotEmpty) {
      _tenMH = value;
    }
  }

  int get soTC => _soTC;

  set soTC(int value) {
    if (value > 0 && value <= 15) {
      _soTC = value;
    }
  }

  void showInfo() {
    print("Mã: $_maMH , tên: $_tenMH, số tín chỉ: $_soTC");
  }
}
```

2.1.2. Object

Object là thể hiện của class.

Ten_Class ten_object = Ten_Class();//gọi phương thức khởi tạo mặc định

Ten_Class ten_object=Ten_Class.withName(….);//gọi phương thức khởi tạo với tên. withName là tên người dùng tự đặt.

```
MonHoc mh1 = MonHoc(); mh1.showInfo();
MonHoc mh2 = MonHoc.full("MH002", "Lập trình Flutter",3); mh2.showInfo();
```

2.1.3. Tính kế thừa

Tương tự như ngôn ngữ lập trình C#, Dart hỗ trợ đơn thừa kế thông qua từ khóa extends.

```
// Lớp cha (Parent class)
```

```
class DongVat {
  void keu() {
    print("Động vật phát ra tiếng kêu...");
  }
}
// Lớp con (Child class) kế thừa từ DongVat
class Meo extends DongVat {
  void sua() {
    print("Meo meo!");
  }
}
void main() {
  Meo meo = Meo();
  meo.keu(); // Kế thừa từ lớp cha (DongVat)
  meo.sua(); // Phương thức riêng của lớp Meo
}
```

2.1.4. Tính đa hình

Cho phép một lớp con ghi đè phương thức của lớp cha bằng `@override`.

```
class DongVat {
  void keu() {
    print('Động vật phát ra âm thanh');
  }
}

class Meo extends DongVat {
  @override
  void keu() {
    print('Meo meo');
  }
}

void main() {
  DongVat dongVat = Meo();
  dongVat.keu(); // Output: Meo meo
}
```

2.1.5. Tính trừu tượng

Lớp trừu tượng chỉ có thể được kế thừa, không thể tạo đối tượng trực tiếp.

```
abstract class HinhHoc {
  double tinhDienTich();
}

class HinhTron extends HinhHoc {
  double banKinh;

  HinhTron(this.banKinh);

  @override
```

```
  double tinhDienTich() {
    return 3.14 * banKinh * banKinh;
  }
}

void main() {
  HinhHoc hinh = HinhTron(5);
  print('Diện tích hình tròn: ${hinh.tinhDienTich()}');
}
```

2.1.6. Interface

Trong Dart không có từ khóa **interface** nhưng mọi **class có thể được dùng như một interface** bằng cách sử dụng **implements**. Các class con bắt buộc phải override lại các phương thức ở class được hiện thực.

```
class Printer {
  void printData() {
    print("In dữ liệu...");
  }
}

class Scanner {
  void scanData() {
    print("Quét dữ liệu...");
  }
}

// Class Máy in đa năng có cả in & quét
class MultiFunctionDevice implements Printer, Scanner {
  @override
  void printData() {
    print("Máy in đang in...");
  }

  @override
  void scanData() {
    print("Máy in đang quét...");
  }
}

void main() {
  MultiFunctionDevice device = MultiFunctionDevice();
  device.printData(); // Máy in đang in...
  device.scanData(); // Máy in đang quét...
}
```

2.1.7. Mixin

Dart hỗ trợ **mixin** để chia sẻ code giữa nhiều class mà không cần kế thừa.

```dart
mixin Flyable {
  void fly() {
    print("Tôi có thể bay!");
  }
}

mixin Swimmable {
  void swim() {
    print("Tôi có thể bơi!");
  }
}

class Bird with Flyable {}

class Fish with Swimmable {}

class Duck with Flyable, Swimmable {}

void main() {
  Bird bird = Bird();
  bird.fly(); // Output: Tôi có thể bay!

  Fish fish = Fish();
  fish.swim(); // Output: Tôi có thể bơi!

  Duck duck = Duck();
  duck.fly(); // Output: Tôi có thể bay!
  duck.swim(); // Output: Tôi có thể bơi!
}
```

2.1.8. Futures và Isolates trong Dart

Dart sử dụng **Futures** và **Isolates** để xử lý bất đồng bộ và đa luồng.

Future là gì?

– Future đại diện cho một **giá trị sẽ có trong tương lai**; thường sử dụng để **thực thi các tác vụ bất đồng bộ** (như đọc file, gọi API, truy vấn database).

– **Future** hoàn thành, nó sẽ:

- ✓ **Trả về giá trị** (nếu thành công).
- ✓ **Báo lỗi** (nếu gặp sự cố).

Isolate là gì?

– Dart **không sử dụng nhiều luồng (threads) như Java, C++**; Dart có **Isolates** (các vùng bộ nhớ độc lập).

– Mỗi Isolate **chạy trên một CPU core riêng** và không chia sẻ bộ nhớ.

– Dùng để **xử lý tác vụ nặng (như tính toán lớn) mà không làm chậm UI**.

2.2. Bài tập hướng dẫn

Bài tập 1

Tạo lớp SanPham gồm 4 thuộc tính là mã, tên, giá và giảm giá. Lớp cũng gồm 2 phương thức là tính thuế nhập khẩu (10% giá sản phẩm) và xuất thông tin ra màn hình. Thông tin xuất ra màn hình gồm: Mã sản phẩm, Tên sản phẩm, Đơn giá, Giảm giá, Thuế nhập khẩu.

Trong thư mục lib của project, tạo tập tin SanPham.dart có nội dung như sau:

```
class SanPham {
  String _maSP = '';
  String _tenSP = '';
  double _donGia = 0;
  double _giamGia = 0;

  // Phương thức khởi tạo mặc định
  SanPham() {
    _maSP = "SP000";
    _tenSP = "Unknow";
    _donGia = 0;
    _giamGia = 0;
  }

  // Phương thức khởi tạo đầy đủ tham số
  SanPham.fullPara(String masp, String tensp, double gia, double giam) {
    _maSP = masp;
    _tenSP = tensp;
    _donGia = gia;
    _giamGia = giam;
  }

  // Phương thức get, set cho maSP
  String get maSP => _maSP;
  set maSP(String value) {
    if (value.isNotEmpty) {
      _maSP = value;
    }
  }

  // Getter và Setter cho tên Sản phẩm (Sinh viên tự khai báo)
  String get tenSP => _tenSP;
  set tenSP(String value) {
    if (value.isNotEmpty) {
      _tenSP = value;
    }
  }

  // Getter và Setter cho donGia
  double get donGia => _donGia;
```

```
  set donGia(double value) {
    if (value > 0) {
      _donGia = value;
    }
  }

  // Getter và Setter cho giamGia (Sinh viên tự khai báo)
  double get giamGia => _giamGia;
  set giamGia(double value) {
    if (value >= 0) {
      _giamGia = value;
    }
  }

  // Phương thức tính thuế nhập khẩu
  double tinhThueNhapKhau() {
    return 0.01 * _donGia;
  }

  void showInfo() {
    print(
        "Mã sản phẩm: $_maSP, tên: $_tenSP, giá bán: $_donGia, giảm giá:
$_giamGia, thuế: ${tinhThueNhapKhau()}");
  }
}

void main() {
  SanPham sp = SanPham.fullPara("SP001", "Laptop", 15000000, 500000);
  sp.showInfo();
}
```

Trong thư mục **bin**, tạo tập tin **hdthuchanh.dart**, tạo nội dung như sau:

```
import 'package:dart_oop_01/SanPham.dart';

void main() {
  SanPham sp = SanPham();
  sp.showInfo();

  SanPham sp1 =
      SanPham.fullPara('SP001', 'Bánh gạo Nhật', 25000, 0);
  sp1.showInfo();
```

Tạo một danh sách các sản phẩm, thêm đoạn code sau vào hàm main

```
// Tạo một danh sách các sản phẩm
  List<SanPham> lstSanPham = [];
  SanPham sp2 =
      SanPham.fullPara('SP002', 'Trà ô long', 75000, 0);
  SanPham sp3 =
      SanPham.fullPara('SP003', 'Mứt xoài sấy', 45000, 0);

  lstSanPham.add(sp1);
  lstSanPham.add(sp2);
```

```
  lstSanPham.add(sp3);

  print("Danh sách sản phẩm là: ");
  for (SanPham a in lstSanPham) {
    a.showInfo();
  }
```

Bài tập 2

Xây dựng lớp nhân viên với các thông tin: mã nhân viên, tên nhân viên, hệ số lương, phòng ban, số ngày làm việc; Phương thức: Xếp loại, Tính thu nhập, toString lấy các thông tin nhân viên: mã nhân viên, tên nhân viên, hệ số lương, số ngày làm việc, xếp loại và lương.

Biết rằng xếp loại dựa vào số ngày làm việc theo điều kiện: Nếu số ngày làm việc > 25 loại A, nếu số ngày làm việc > 22 loại B, còn lại loại C.

Lương = 2340 * hệ số lương * hệ số thi đua. Trong đó hệ số thi đua là 1.00; 0.75 và 0.50 tương ứng với loại thi đua là A, B, C.

```
class NhanVien {
  String _maNV = '';
  String _tenNV = '';
  double _heSoLuong = 0.0;
  String _phongBan = '';
  double _soNgayLV = 0.0;

  static double LCB = 2340;

  // Phương thức khởi tạo
  NhanVien() {
    _maNV = "NV000";
    _tenNV = "Nguyễn Văn A";
    _heSoLuong = 2.34;
    _phongBan = "Tổ chức";
    _soNgayLV = 22;
  }

  NhanVien.fullPara(
      String manv, String tennv, double hsl, String pb, double songaylv) {
    _maNV = manv;
    _tenNV = tennv;
    _heSoLuong = hsl;
    _phongBan = pb;
    _soNgayLV = songaylv;
  }

  // Phương thức xếp loại
  String xepLoai() {
    if (_soNgayLV > 25) {
      return 'A';
```

```
    } else if (_soNgayLV > 22) {
      return 'B';
    } else {
      return 'C';
    }
  }

  // Phương thức tính lương
  double tinhLuong() {
    String xLoai = xepLoai();
    double hsThiDua = 0.5;
    if (xLoai == 'A') {
      hsThiDua = 1;
    } else if (xLoai == 'B') {
      hsThiDua = 0.75;
    }
    return LCB * _heSoLuong * hsThiDua;
  }

  @override
  String toString() {
    return
"$_maNV\t$_tenNV\t$_heSoLuong\t$_soNgayLV\t${xepLoai()}\t${tinhLuong()}";
  }
}
```

a. Xây dựng lớp **Cán bộ quản lý**. Biết rằng cán bộ quản lý cũng là một nhân viên nhưng có thêm các đặc điểm sau: Mỗi cán bộ quản lý sẽ có thêm thuộc tính chức vụ và hệ số chức vụ. **Lương = hệ số lương *2340 * hệ số thi đua + hệ số chức vụ * 1100**

```
class CanBo extends NhanVien {
  String _chucVu = '';
  double _hsChucVu = 0;

  // Phương thức khởi tạo mặc định
  CanBo() : super() {
    _chucVu = "Unknow";
    _hsChucVu = 0;
  }

  // Phương thức khởi tạo đầy đủ tham số
  CanBo.fullPara(
    String manv,
    String tennv,
    double hsl,
    String pb,
    double songaylv,
    String chucvu,
    double hscv,
  ) : super.fullPara(manv, tennv, hsl, pb, songaylv) {
```

```
    _chucVu = chucvu;
    _hsChucVu = hscv;
  }

  @override
  String toString() {
    return super.toString() + "\t$_chucVu\t$_hsChucVu";
  }

  @override
  double tinhLuong() {
    return super.tinhLuong() + _hsChucVu * 1100;
  }
}
```

b. Viết chương trình cho phép tạo 1 danh sách các nhân viên (bao gồm cả cán bộ)

- In ra màn hình danh sách nhân viên vừa tạo
- In ra màn hình các nhân viên và cán bộ có xếp loại A
- Tính tổng thu nhập cùa toàn bộ nhân viên và cán bộ trong công ty
- Sắp xếp danh sách tăng dần theo xếp loại.

```
void main() {
  Nhanvien nv = Nhanvien.fullPara(
      "NV001", "Nguyễn Trần Tuấn", 2.34, "Tổ chức", 23);

  CanBo cb = CanBo.fullPara(
      'NV002', 'Trần Văn Bình', 2.34, "Tổ chức", 26, "Trưởng phòng", 2.0);

  Nhanvien nv3 =
      Nhanvien.fullPara("NV003", "Nguyễn Nam", 2.34, "Nhân sự", 27);

  // Tạo danh sách các cán bộ và nhân viên
  List<Nhanvien> lstNhanVien = [];
  lstNhanVien.add(nv);
  lstNhanVien.add(cb);
  lstNhanVien.add(nv3);

  print("Danh sách nhân viên và cán bộ: ");
  for (Nhanvien x in lstNhanVien) {
    print(x);
  }

  // Danh sách các nhân viên và cán bộ xếp loại A
  List<Nhanvien> lstLoaiA =
      lstNhanVien.where((a) => a.xepLoai() == "A").toList();
  print('Danh sách nhân viên và cán bộ xếp loại A:');
  for (Nhanvien x in lstLoaiA) {
    print(x);
  }
```

```
  // Tính tổng lương
  double tongLuong =
      lstNhanVien.fold(0, (sum, nv) => sum + nv.tinhLuong());
  print("Tổng lương của nhân viên và cán bộ: $tongLuong");

  // Sắp xếp tăng dần theo lương
  lstNhanVien.sort((x, y) => x.tinhLuong().compareTo(y.tinhLuong()));
  print("Danh sách sau khi sắp xếp tăng dần theo lương là:");
  for (Nhanvien x in lstNhanVien) {
    print(x);
  }
}
```

Bài tập 3

Tạo file sanpham.txt trong thư mục lib có nội dung như sau:

SP001#Bánh gạo#25500#0.01

SP002#Trà o Long#75000#0.0

SP003#Nest Cà phê#105000#0.01

SP004#Hạt sen khô#45000#0

Mở file **hdthuchanh.dart** viết thêm hàm sau:

```
import 'dart:io';
import 'package:dart_oop_01/SanPham.dart'; // Đổi tên package phù hợp với
project của bạn

Future<List<SanPham>> readFile(String fileName) async {
  List<SanPham> arrs = [];
  try {
    // Đọc file và lấy danh sách dòng
    List<String> lines = await File(fileName).readAsLines();

    for (String line in lines) {
      List<String> parts = line.split('#'); // Tách dữ liệu theo dấu #

      if (parts.length == 4) {
        String masp = parts[0].trim();
        String tensp = parts[1].trim();
        double giaban = double.parse(parts[2].trim());
        double giamgia = double.parse(parts[3].trim());

        if (masp != null && tensp != null) {
          arrs.add(SanPham.fullPara(masp, tensp, giaban, giamgia));
        }
      }
    }
  } catch (e) {
    print('Lỗi khi đọc file: $e');
  }
```

```
  return arrs;
}
```

Trong hàm **main** viết thêm các dòng code sau:

```
void main() async {
  List<SanPham> ds = await readFile('lib/sanpham.txt');
  print("Đọc dữ liệu từ file: ");
  for (SanPham x in ds) {
    x.showInfo();
  }
}
```

2.3. Bài tập tự làm

Bài tập 1

Thiết kế và xây dựng lớp cho chương trình tính tiền phòng hàng tháng cho một cơ sở cho thuê phòng trọ. Biết rằng mỗi phòng đều có thông tin sau: *Mã số phòng, số người ở, số điện và số nước sử dụng*. Cơ sở chia phòng ra làm 2 loại khác nhau:

Phòng loại A: Có thêm thông tin về số lần người thân thăm và ở lại qua đêm (SoNguoithan) và tiền phòng được tính như sau:

Tiền phòng = 1400 + 2*Số điện + 8*Số nước + 50*SoNguoithan

Phòng loại B: Có thêm thông tin khối lượng giặt ủi (giatui), và số máy sử dụng internet (somay).

Tiền phòng = 2000 + 2*Số điện + 8*Số nước + Giatui*5 + Somay*100 Tạo file phongthue.txt có nội dung như sau:

A001#4#30#10#2 B001#4#50#20#32#4

A002#6#45#20#4 B002#2#30#40#20#2

- Hãy đọc nội dung file phongthue.txt vào danh sách phòng thuê.
- In ra màn hình thông tin các phòng thuê có trong danh sách.
- In ra danh sách các phòng có số người thuê lớn hơn 2.
- Tính tổng tiền phòng thu được từ các phòng.
- Sắp xếp danh sách phòng thuê theo thứ tự giảm dần của số điện tiêu thụ.
- In ra màn hình danh sách các phòng loại A.

Bài tập 2

Hãy thiết kế các class để xây dựng chương trình **tính điểm trung bình (DTB) và quy đổi điểm hệ 4 (điểm chữ)**. Biết rằng mỗi môn học đều có các thông tin sau: *mã môn học, tên môn học và số tín chỉ*. Các môn học được chia làm 3 loại:

- Lý thuyết: có 2 cột điểm là điểm tiểu luận và điểm cuối kỳ.

DTB = Điểm tiểu luận*0.3 + Điểm cuối kỳ*0.7

− Thực hành: có 3 cột điểm kiểm tra. **DTB tính bằng trung bình cộng các bài kiểm tra**.

− Đồ án: có điểm của giáo viên hướng dẫn (GVHD) và giáo viên phản biện (GVPB). **DTB = (điểm GVHD + điểm GVPB)/ 2**

Viết chương trình:

– Nhập vào một danh sách các môn học từ bàn phím

– Xuất danh sách các môn học vừa nhập ra màn hình.

– Hãy cho biết danh sách môn học có được sắp xếp tăng dần theo tên môn học hay không?

– Sắp xếp danh sách môn học tăng dần theo số tín chỉ.

– Cho biết các môn học có số tín chỉ cao nhất.

– Nhập vào tên môn học bất kỳ, cho biết môn học đó có trong danh sách hay không? Nếu không có, hãy thêm giá trị đó vào cuối danh sách. Nếu có hãy cho biết các thông tin về môn học đó.

– Tạo file monhoc.txt chứa thông tin ít nhất là 5 môn học và đọc nội dung file vào danh sách môn học.

– Tính số tín chỉ trung bình của các môn học có trong danh sách.

2.4 Bài tập về nhà

Công ty ABC chuyên phân phối máy lạnh cho các khách hàng trong thành phố. Với mỗi lần bán hàng công ty sẽ lưu trữ các thông tin của 01 hóa đơn gồm: Mã khách hàng, tên khách hàng, số lượng, giá bán. Thành tiền của mỗi hóa đơn sẽ được xác định bằng Số lượng*Giá bán - Chiết khấu + Thuế VAT. Trong đó thuế VAT là 10% của số lượng*giá bán. Chiết khấu được tính tùy vào loại khách hàng của công ty:

Khách hàng cá nhân: Có thêm thông tin về khoảng cách giao hàng. Về mặt giá cả nếu số lượng <3 thì chiết khấu bằng 0 ngược lại khách hàng sẽ được chiết khấu 5% đơn giá trên từng sản phẩm. Tuy nhiên nếu khoảng cách từ công ty đến khách hàng nhỏ hơn 10 km thì công ty sẽ chiết khấu cho khách hàng thêm 50.000 trên mỗi sản phẩm.

Đại lý cấp 1: Có thêm thông tin về thời gian hợp tác giữa đại lý và công ty. Do là đối tác quan trọng của công ty, được công ty đặc biệt quan tâm nên đại lý cấp 1 luôn được chiết khấu 30% giá bán. Hơn nữa nếu thời gian hợp tác của đại lý với công ty lớn hơn 5 năm thì cứ mỗi năm hợp tác sẽ được chiết khấu thêm 1% nhưng tối đa chỉ được chiết khấu là 35%.

Khách hàng là công ty: Mỗi công ty có thêm thông tin về số lượng nhân viên. Khách hàng công ty sẽ được công ty ABC ưu đãi nhằm mục đích quảng bá sản

phẩm đến nhân viên. Nếu công ty có số lượng nhân viên lớn hơn 1000 thì sẽ được chiết khấu 5%. Nếu số lượng nhân viên lớn hơn 5000 thì chiết khấu là 7%.

Gần đây cho chiến lược hỗ trợ giá đối với các mặt hàng điện dân dụng đối với người dân trong thành phố nên hãng sản xuất có thêm chính sách trợ giá cho khách hàng cá nhân và khách hàng công ty.

Khách hàng cá nhân: Trợ giá đối với mỗi sản phẩm là 2% giá bán. Nếu số lượng lớn hơn 2 sản phẩm thì được hỗ trợ thêm 100.000

Khách hàng công ty: Với mỗi sản phẩm khách hàng công ty được giảm giá 120.000

Giả sử bạn được là kỹ sư phần mềm được giao nhiệm vụ thiết kế và xây dựng lớp quản lý thông tin của tất cả các hóa đơn của công ty bán máy lạnh giống như công ty ABC.

a. Xây dựng lớp cho bài toán đã được mô tả ở trên với các yêu cầu:

– Mã khách hàng là 6 kí tự, 2 kí tự đầu là KH, 4 kí tự theo sau là kí số, ví dụ: KH0002; nếu sai định dạng thông báo lỗi. − Tên khách hàng không được để trống

– Số lượng >0

– Giá bán>0

– Tối thiểu 2 phương thức khởi tạo: phương thức khởi tạo mặc định và phương thức khởi tạo có tên có đầy đủ tham số.

– Phương thức nhập thông tin.

– Phương thức xuất thông tin: Các thành phần thuộc tính, thành tiền, trợ giá (nếu có)

b. Xây dựng class quản lý hóa đơn và các phương thức để thực hiện các công việc sau:

– Nhập danh sách các hoá đơn

– Xuất danh sách các hoá đơn

– Tính tổng thành tiền của tất cả các hóa đơn.

– Tính tổng tiền trợ giá mà công ty đã hỗ trợ.

– Cho biết thông tin khách hàng có số lượng mua nhiều nhất.

– Tổng số tiền chiết khấu của công ty là bao nhiêu đối với khách hàng công ty. − Sắp xếp danh sách tăng dần theo số lượng, nếu số lượng bằng nhau thì sắp xếp giảm dần theo thành tiền.

– Xuất ra màn hình tất cả các hoá đơn mà khách hàng có mã x đã mua. Nếu khách hàng có mã x chưa mua hàng thì in ra thông báo: “Khách hàng lạ”.

c. Viết hàm main cho phép thực hiện quản lý các hoá đơn